# 管理存储

## SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_add_storage_01.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理存储 . . . . . 1
添加存储 . . . . . 1
管理存储系统 . . . . . 3
修改已配置的存储超时 . . . . . 4

# 管理存储

## 添加存储

在备份或还原 VM 之前，您必须先添加存储集群或 Storage VM 。通过添加存储，适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件可以识别和管理 vCenter 中的备份和还原操作。

- 要使用的 GUI

  使用 VMware vSphere Web Client 添加存储。

- 大型 LUN

  适用于 VMware vSphere 4.5 及更高版本的 SnapCenter 插件在 ASA 聚合上支持大小高达 128 TB 的大型 LUN 上的数据存储库。对于大型 LUN ， SnapCenter 仅支持厚配置 LUN 以避免延迟。

- VMware 虚拟卷（ VVOL ）

  您必须先将 VVOL 存储系统添加到适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具中，然后将 VVOL 存储系统添加到适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件中。

  有关详细信息，请参见 "适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具"

ESXi 服务器， SnapCenter VMware 插件和每个 vCenter 必须同时同步。如果您尝试添加存储，但 vCenter 的时间设置未同步，则此操作可能会失败并显示 Java 证书错误。

SnapCenter VMware 插件可对直接连接的 Storage VM 和存储集群中的 Storage VM 执行备份和还原操作。

> 如果您使用 SnapCenter VMware 插件在 VMDK 上支持基于应用程序的备份，则必须使用 SnapCenter 图形用户界面输入存储凭据并注册存储系统。

- 对于处于链接模式的 vCenter ，您必须分别向每个 vCenter 添加存储系统。
- Storage VM 的名称必须解析为管理 LIF 。

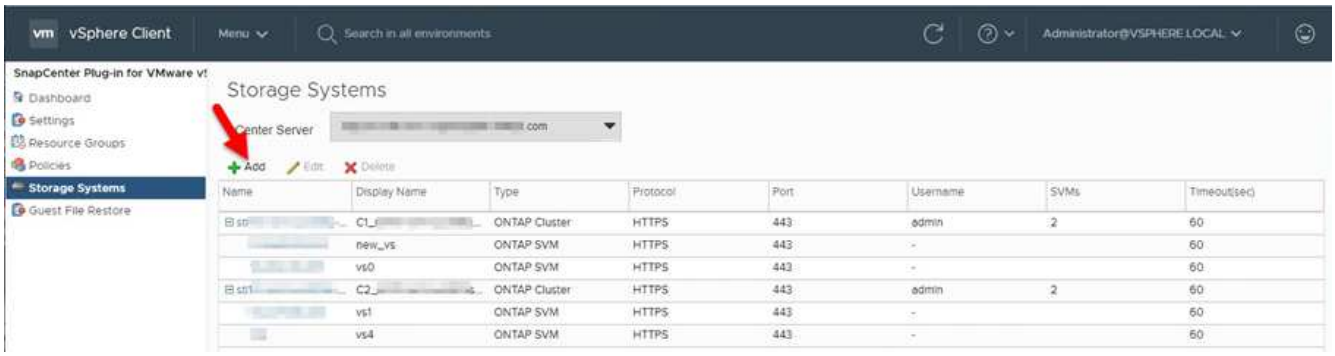
  如果您在 SnapCenter 中为 Storage VM 名称添加了 Etc 主机条目，则必须验证它们是否也可从虚拟设备解析。

  如果您添加的 Storage VM 名称无法解析为管理 LIF ，则计划的备份作业将失败，因为此插件无法发现此 Storage VM 上的任何数据存储库或卷。如果发生这种情况，请将此 Storage VM 添加到 SnapCenter 并指定管理 LIF ，或者添加一个包含此 Storage VM 的集群并指定集群管理 LIF 。

- 存储凭据不会在 SnapCenter VMware 插件的多个实例之间共享，也不会在 vCenter 上的 Windows SnapCenter Server 和 SnapCenter 插件之间共享。

步骤

1. 在 vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中，单击 * 存储系统 * 。
2. 在存储系统页面上，单击 ➕ * 添加 * 。




3. 在 * 添加存储系统 * 向导中，输入下表列出的基本 Storage VM 或集群信息：

| 对于此字段... | 执行此操作... |
| --- | --- |
| 存储系统 | 输入存储集群或 Storage VM 的 FQDN 或 IP 地址。SnapCenter VMware 插件不支持在不同集群上使用相同名称的多个存储系统。SnapCenter 支持的每个存储系统都必须具有唯一的数据 LIF IP 地址。 |
| 平台 | 选择平台。 |
| Username | 输入用于登录到 Storage VM 的 ONTAP 用户名。 |
| Password | 输入 Storage VM 登录密码。 |
| 协议 | 选择存储协议。 |
| Port | 选择端口 443 （默认值）或端口 80 以与 vCenter 进行通信。在执行 VM 和数据存储库备份和还原操作时，端口 443 用于在适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的 Storage VM 主机与 vCenter 之间进行通信。如果您计划保护 VVol 虚拟机，则必须选择默认端口 443 。 |
| 超时 | 输入 vCenter 在超时操作之前应等待的秒数。默认值为 60 秒 |
| 首选 IP | 如果 Storage VM 具有多个管理 IP 地址，请选中此框并输入要 SnapCenter 使用的 IP 地址。* 注： * 输入 IP 地址时，请勿使用方括号（）。 |
| 将 SnapCenter 服务器事件记录到系统日志中 | 选中此框可记录 SnapCenter VMware 插件的事件。 |
| 向存储系统发送操作失败的 AutoSupport 通知 | 如果要为失败的数据保护作业发送 AutoSupport 通知，请选中此复选框。您还必须在 Storage VM 上启用 AutoSupport 并配置 AutoSupport 电子邮件设置。 |

4. 单击 * 添加 * 。

   如果添加了存储集群，则会自动添加该集群中的所有 Storage VM 。自动添加的 Storage VM （有时称为 " 隐式 " Storage VM ）会显示在集群摘要页面上，并使用连字符（ - ）而非用户名。只有显式存储实体才会显示用户名。

# 管理存储系统

在使用 VMware vSphere Web Client 备份或还原 VM 或数据存储库之前，必须添加存储。

## 修改 **Storage VM**

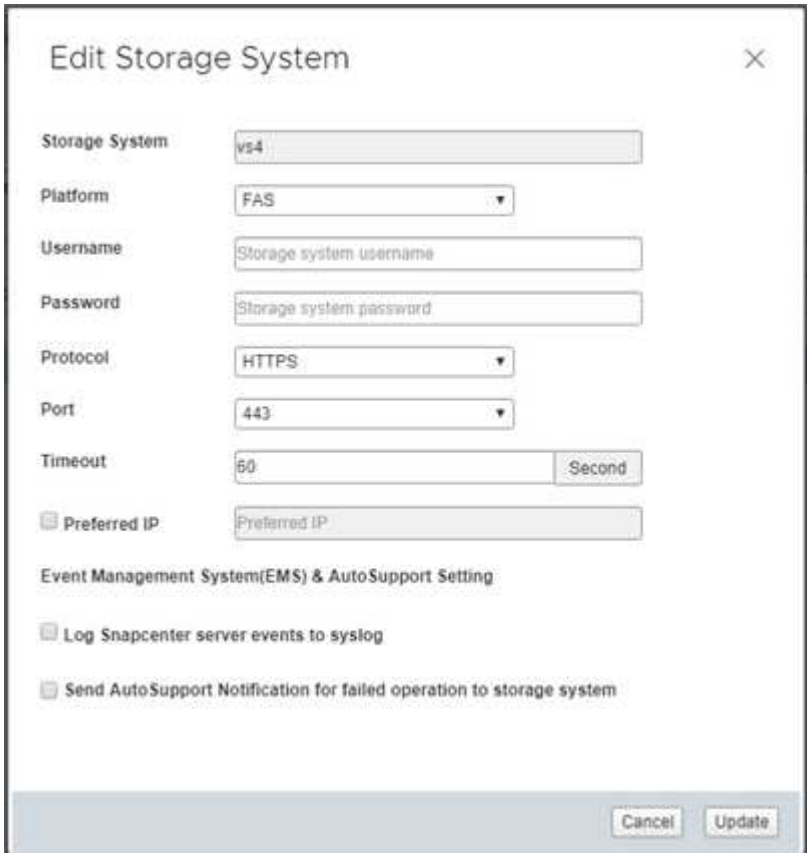
您可以使用 VMware vSphere Web Client 修改已在适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件中注册并用于 VM 数据保护操作的集群和 Storage VM 的配置。

如果修改作为集群一部分自动添加的 Storage VM （有时称为隐式 Storage VM ），则该 Storage VM 将更改为显式 Storage VM ，并且可以单独删除，而不更改该集群中其余的 Storage VM 。在存储系统页面上，隐式 Storage VM 的用户名显示为 "-"；只有集群列表中的显式 Storage VM 才会显示用户名，并将 ExploricitSVM 标志设置为 true 。所有 Storage VM 始终列在关联集群下。

> 如果您使用 SnapCenter 图形用户界面为基于应用程序的数据保护操作添加了 Storage VM ，则必须使用相同的图形用户界面来修改这些 Storage VM 。

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中，单击 * 存储系统 * 。
2. 在 * 存储系统 * 页面上，选择要修改的 Storage VM ，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑存储系统 * 窗口中，输入新值，然后单击 * 更新 * 以应用更改。



## 重命名 Storage VM

如果在将 VM 添加到资源组后对其进行重命名，则新名称可能不会显示在 " 资源 " 页面上，因为适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件会使用 VM UUID ，而不是名称。

要确保新虚拟机名称显示在 "Resources" 页面上，请执行以下操作。

1. 编辑资源组并删除虚拟机。
2. 重命名虚拟机。
3. 将虚拟机重新添加到资源组。

## 删除 Storage VM

您可以使用 VMware vSphere Web Client 从 vCenter 中的清单中删除 Storage VM 。

> 如果您使用 SnapCenter 图形用户界面为基于应用程序的数据保护操作添加了 Storage VM ，则必须使用相同的图形用户界面来修改这些 Storage VM 。

您必须先卸载 Storage VM 中的所有数据存储库，然后才能删除此 Storage VM 。

如果某个资源组的备份驻留在要删除的 Storage VM 上，则该资源组的后续备份将失败。

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中，单击 * 存储系统 * 。
2. 在 * 存储系统 * 页面上，选择要删除的 Storage VM ，然后单击 * 删除 * 。
3. 在 * 删除存储系统 * 确认框中，选中 * 删除存储系统 * 复选框，然后单击 * 是 * 进行确认。
4. 如果删除的 Storage VM 由 ESXi 6.7 Server 管理，则必须重新启动 Web 客户端服务。

   "重新启动 VMware vSphere Web Client 服务"。

# 修改已配置的存储超时

即使备份过去已成功运行，但当适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件必须等待存储系统的时间超过所配置的超时期限时，备份可能会开始失败。如果发生这种情况，您可以增加所配置的超时时间。

您可能会遇到错误 `Unable to discover resources on SCV： Unable to get storage details for datastore <xxx>…`

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 中，单击 * 存储系统 * 。
2. 在存储系统页面上，选择要修改的存储系统，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在超时字段中，增加秒数。

   > 对于大型环境，建议使用 180 秒。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.